需求分析报告

项目：校园二手交易系统　学号：241220107　姓名：黄毅　日期：2026-10-18

1　项目概况

校园二手交易系统面向在校学生提供闲置物品的信息发布、审核、查询、预约和线下交易记录服务。系统重点解决商品信息可信度不足、多人同时预约同一商品、旧页面重复提交、交易状态不一致以及关键操作难以追踪等问题。

1.1　项目目标

- 以商品审核和举报处理提高信息质量，减少违规或失真信息进入公开查询结果。
- 以唯一有效预约和状态校验保证交易顺序，避免多人重复占用同一商品。
- 以操作日志、审核历史和统计汇总支持过程追溯与交易情况分析。

1.2　系统范围

包含：用户注册与登录、角色权限、商品草稿与审核、发布与修改、查询筛选（含状态筛选）、预约与取消、卖家确认、买家完成、超时自动完成、下架、举报处理、分类管理、审核历史、操作日志和统计汇总。

不包含：真实在线支付与资金结算、物流跟踪、即时通讯、第三方账号登录、评价系统、售后仲裁和退款流程。交易双方在线下完成验货与交付，系统只保留交易过程和结果信息。

1.3　用户角色与操作权限

为明确权限边界，将系统中的操作主体分为访客、普通用户和管理员。普通用户不是单一的买家或卖家，而是同时具备买卖双方能力；具体可执行的操作由当前用户身份、商品归属和商品状态共同决定。

操作主体	身份与认证	允许的操作	主要限制
访客	未登录	浏览和查询已发布商品（含状态筛选）；注册、登录。	不能发布、预约、举报或查看个人交易信息。
普通用户	使用学号注册，一个学号一个账号	发布商品；管理本人商品；预约他人商品；确认本人预约的完成；举报违规商品；查看本人统计和本人商品审核记录。	只能操作本人商品和预约；不能访问后台审核、举报处置、全站统计和操作日志。
管理员	单独分配，不通过普通注册获得	审核商品；处理举报；维护分类（待确认）；查看全站统计、操作日志和审核记录。	管理操作同样记入日志；所有敏感操作均需权限校验。

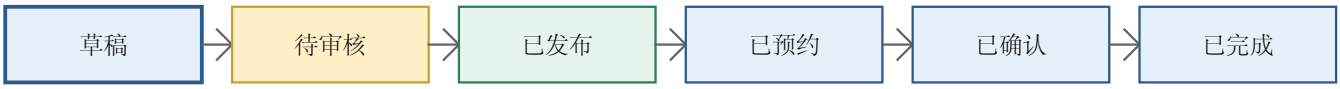
权限判定同时检查"角色、资源归属、业务状态"三项条件。例如，商品编辑只允许商品所属卖家执行，且草稿可以直接编辑；已发布商品需进入重新审核流程；已预约或已确认商品不能编辑。

2 整体业务分析

2.1 核心业务流程

阶段	主要参与者	操作与结果	异常或分支
账号准入	访客、普通用户	学号注册并登录；系统按角色和资源归属授予权限。	重复学号注册失败；密码错误或会话过期时需重新登录。
商品创建	普通用户（卖家身份）	创建草稿，填写标题、描述、价格、分类和图片；草稿可直接修改。	必填信息缺失时不能提交审核；非草稿商品不能直接删除。
商品审核	普通用户、管理员	卖家提交审核；管理员通过后商品发布，驳回则退回草稿。	审核驳回回到草稿；如已有预约，需先取消预约才能继续修改。
商品修改	普通用户（卖家身份）	已发布商品修改后进入"已发布+修改待审"组合状态；审核期间前台继续展示已发布旧信息。	审核前重新读取当前状态；已预约或已确认商品不能修改。
查询与预约	访客、普通用户	按关键词、分类、价格和状态筛选，按发布时间排序；登录用户预约已发布且非本人商品。	同一商品最多一条有效预约；并发时仅一人成功；重复请求返回原结果。
交易确认	普通用户、系统	卖家确认交易后进入已确认；线下交付后买家确认完成。	确认后不能取消预约；卖家确认满7天且买家未确认时自动完成。
终止与治理	普通用户、管理员	卖家可在确认前取消预约；可下架已发布商品；管理员处理举报并可下架违规商品。	已预约或已确认商品不能直接下架；被下架商品不能直接重新发布。

2.2 商品状态与状态转换



主流程：提交审核 -> 审核通过 -> 预约 -> 卖家确认 -> 买家确认或超时自动完成

当前状态	目标状态	触发条件	校验与结果
草稿	待审核	卖家提交审核	只允许草稿提交；保存当前商品信息。
待审核	已发布	管理员审核通过	审核记录追加；商品进入公开查询。
待审核	草稿	管理员审核驳回	记录驳回原因；卖家修改后重新提交。
已发布	已发布+修改待审	卖家修改已发布信息	前台保留旧信息；新内容待审核；审核期间仍可被预约。
已发布	已预约	买家预约成功	只允许一条有效预约；并发时仅一人成功。
已预约	已发布	卖家在确认前取消预约	预约失效；商品恢复公开。
已预约	已确认	卖家确认交易	记录确认时间；进入线下交付。
已确认	已完成	买家确认，或满7天自动完成	通知买家；交易记录只保留留痕。
已发布	已下架	下架或管理员处置举报	从公开查询移除；不能发起新预约。

禁止转换：已完成商品不能重新预约或修改；已预约、已确认商品不能直接下架或修改；已下架商品不能由卖家直接重新发布；非草稿商品不能删除；非待审核商品不能执行审核。所有状态变更均应在操作前重新读取当前状态，防止旧页面操作覆盖新状态。

2.3 主要数据及其关系

数据对象	关键字段	主要关系	唯一性与同步约束
用户	用户编号、学号、密码密文、角色、账号状态	一个用户可发布多个商品，可作为买家产生多条预约。	学号唯一；密码加密存储；普通用户与管理员权限分离。
商品	商品编号、卖家编号、标题、描述、价格、分类、图片、状态	属于一个卖家；关联分类、预约、举报和审核历史。	商品编号唯一；状态与当前有效预约保持一致；修改审核期间旧展示信息与新内容分离。
预约记录	预约编号、商品编号、买家编号、请求标识、预约时间、状态	一个商品可保留多条历史预约，但同一时刻最多一条有效预约。	同一商品仅一条有效预约；重复请求返回原结果；商品状态与预约状态同步更新。
举报记录	举报编号、商品编号、举报人编号、原因、处理状态、处理人	多条举报可关联同一商品；每条记录关联举报人和处理管理员。	同一用户对同一商品只允许一条待处理举报；已处理记录不能重复处理。
审核历史	审核记录编号、商品编号、审核人、时间、结果、驳回原因	一个商品对应多条审核记录。	只追加不修改；卖家只能查看本人商品的审核历史。
操作日志	日志编号、操作人、时间、操作类型、对象和结果	关联发起操作的用户，可关联商品、预约或举报对象。	只追加不修改、不删除；失败操作也记录失败原因；仅管理员可查询。
分类	分类编号、名称、状态	一个分类可关联多个商品。	分类名称不重复；已被商品使用的分类不能删除（分类管理为待确认需求）。
统计数据	统计维度、时间范围、指标值	由商品、预约和交易记录汇总得到，不保存为独立交易事实。	卖家只能看本人数据；管理员可看全站数据；时间范围无效时提示错误。

数据一致性原则：

商品被预约时，预约记录生效且商品状态变为已预约；取消预约时，预约记录失效且商品恢复已发布；完成后商品不能再产生有效预约。商品修改审核采用"已发布展示版本 + 待审核修改内容"的组合状态，审核通过后原子更新展示信息，避免审核期间出现空窗。

2.4 多条件查询与统计汇总

- 商品查询：支持标题或描述关键词、分类、价格范围、商品状态组合筛选；公开结果只包含已发布商品，并支持按发布时间排序。无匹配结果时返回空列表。
- 卖家统计：查看本人商品的发布数、已预约数、已完成数和交易总额，可按时间范围筛选。
- 管理员统计：查看全站商品总数、用户总数、交易完成数和举报处理情况，可按时间范围筛选。
- 非功能验收：在记录测试环境的前提下，以1万条商品和20个并发用户执行100次商品查询，至少95次在1秒内成功返回；失败和超时均计为未达标。

2.5 异常、边界与冲突处理

场景	判定条件	处理方式	验收要点
多人同时预约	两个及以上买家同时预约同一已发布商品	使用事务和唯一有效预约约束，仅允许一人成功；其余请求提示商品已被预约。	检查数据库只有一条有效预约，商品状态只变化一次。
重复提交	同一请求被重复点击或网络重发，结果未确认	同一请求标识返回原结果，不重复创建预约或重复成功。	重发成功请求后记录数不增加，记录可追踪。
旧页面操作	页面打开后商品状态已被其他操作改变	提交前重新读取当前状态；不符合目标状态的操作拒绝并提示刷新。	旧页面预约已成交商品、确认已取消预约均应失败。
审核并发冲突	审核期间商品状态或修改版本发生变化	审核前重读状态；仅待审核版本可处理，结果写入审核历史。	并发操作后最终状态一致，不出现重复或矛盾驳回。
修改审核期间预约	已发布商品存在待审修改，但前台仍展示旧信息	允许预约已发布旧版本；审核驳回后商品回草稿，已有预约需先取消。	预约与待审内容不会相互覆盖；驳回后的后续操作可继续完成。
超时未确认	卖家确认后满7天，买家仍未确认	系统自动标记完成并通知买家；自动完成前管理员介入时暂停计时。	触发一次后不重复完成；异议记录可追踪。
越权访问	普通用户直接构造URL访问他人商品、预约或后台功能	同时校验会话、角色和资源归属，拒绝并返回无权限提示。	修改他人商品、查看他人预约、访问全站统计均被拒绝。
非法统计范围	开始时间晚于结束时间	返回参数错误，不执行查询；无数据时返回零值。	错误提示明确，统计数据不出现负值或异常记录。

3 实验总结

本次实验由两人一组完成。侍轩宇（学号241220056）担任甲方提出业务需求，本人黄毅（学号241220107）担任需求分析工程师，负责访谈、追问、需求整理和人工确认。正式访谈INT-01共24条记录，跟进沟通INT-02共12条记录。

3.1 访谈与需求澄清

第一轮访谈明确了用户角色、商品生命周期、预约与确认流程、查询条件（含状态筛选）、举报、日志、安全、统计和审核历史。第二轮沟通重点澄清了初稿中不够明确的边界：多人预约如何保证唯一、重复请求如何幂等、查询性能如何验收、卖家确认后买家一直不确认如何处理，以及商品修改重新审核期间已有预约如何处置。

3.2 AI 整理初稿的作用与局限

使用豆包生成需求初稿时，AI能较快从访谈中提取主要信息，并按统一字段组织需求，提升了初稿整理效率。但初稿仍存在明显局限：并发竞争、重复提交和旧页面操作等边界容易遗漏；非功能需求缺少可验收条件；日志、审核历史、商品修改和统计汇总等覆盖点不完整；部分来源编号和状态标记不准确，分类管理等需求在访谈依据不足时被误标为已确认。

3.3 人工审查结果

审查记录	重点问题	核对依据	最终处理
REV-001	预约初稿只验证单次操作，缺少并发、重复请求和旧页面状态校验。	INT-02-L002	补充唯一有效预约、幂等返回和旧页面状态检查。
REV-002	性能需求只写"1秒内返回"，缺少环境、数据规模、并发和达标比例。	INT-02-L004	明确1万条商品、20并发、100次中至少95次达标。
REV-003	审核、完成和举报需求缺少冲突及重复操作处理。	INT-01-L010、INT-01-L014、INT-02-L010	补充状态重读、预约买家校验和重复举报规则。
REV-004	初稿遗漏商品修改和统计汇总；查询缺少状态筛选。	INT-01-L022、INT-01-L024、INT-01-L012、INT-02-L012	新增商品修改（组合状态）、交易统计汇总，补充查询状态筛选及相应验收方法。
REV-005	初稿覆盖不足，缺少日志、下架、超时完成和审核历史；异常处理质量不足；分类管理依据不足误标已确认。	INT-01-L016、INT-01-L018、INT-02-L006、INT-02-L008	新增7条需求，最终形成19条需求（18条已确认，REQ-009分类管理标记为待确认）。

检查项	任务书标准	最终结果
已确认需求总数	至少15条	18条已确认 + 1条待确认（REQ-009），共19条
功能需求	不少于10条	15条已确认
非功能需求	不少于3条	3条
异常、边界或冲突处理	至少5条	10条
人工审查记录	至少3条	REV-001至REV-005，共5条

人工审查的核心作用是把"看起来完整"的需求变成"有依据、可执行、可验收"的需求。每条需求都需要能回溯到访谈或任务书，并明确前置条件、正常结果、异常处理和验收方式。AI适合整理与补全格式，最终的范围判断、冲突消解和验收标准仍应由需求分析工程师负责。

4 版本与交付信息

项目	内容
仓库地址	https://github.com/APY-tech/Software-Engineering
分支	main
lab1-ai-draft	86f74d5c4b5930cbd3ca5cd576ec750d698fd4aa
lab1-final	a17117f2c1a540fe6d78383422393caed78803ef
提交文件	report.pdf、requirements.md、chat.txt
一致性约定	requirements.md与chat.txt必须和lab1-final标签中的同名文件完全一致。

两个标签已固定，不移动、不删除、不覆盖。最终压缩包目录为"实验1_241220107_黄毅/"，其中只包含上述三个文件。报告中的提交编号与仓库标签实际指向一致。